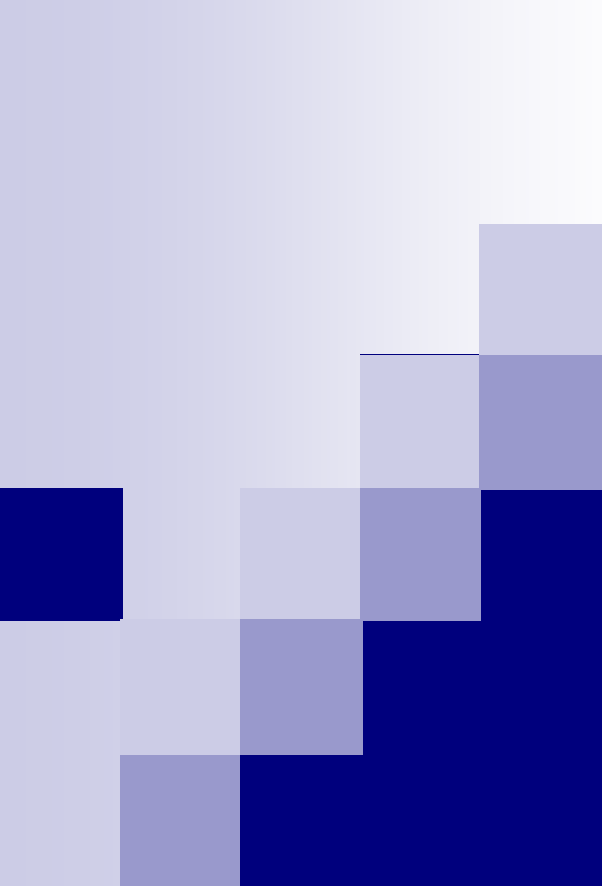




INF3841 Recuperación de Información

Introducción

¿Qué es la Recuperación de Información?

■ Information Retrieval

- Estudia cómo representar, organizar, almacenar y acceder a **información** existente en documentos
- Recuperar (*to retrieve*) **documentos relevantes** a la necesidad de información del usuario
- Documentos: página web, texto de emails, fichas de biblioteca, texto de libros, etc.
- Consulta: frase, keywords, preguntas

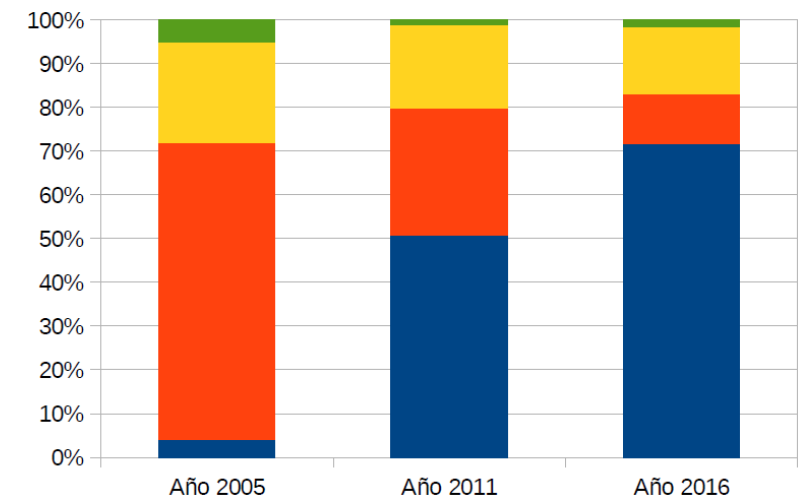
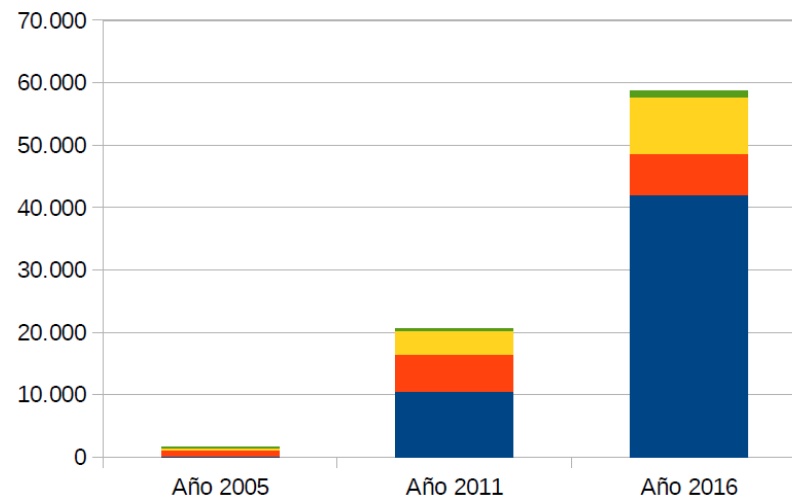
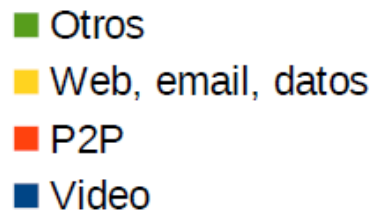
Buscadores vs Base de datos

- **Relevancia:** Cuantificar cuan útil es un documento en satisfacer la necesidad de información del usuario
- **Ranking:** Ordenar documentos según relevancia a la consulta
- Bases de datos:
 - Obtener eficientemente **todos** los elementos que cumplen una condición (consultas SQL)
 - Manejo de transacciones (propiedades ACID)
- Recuperación de información:
 - Obtener eficientemente **los mejores** elementos que satisfacen una necesidad de información del usuario

Evolución del uso de Internet

- Desde 2016 más del 70% del tráfico son videos:
 - Audio, imágenes y videos son una “caja negra” (solo metadatos)
 - Se necesitan métodos para poder buscar dentro de ellos...

Tráfico de datos de usuarios de Internet [PB mensual]



Fuente:

Global IP Traffic Forecast and Methodology, 2006-2011.
Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2011-2016
Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2016-2021

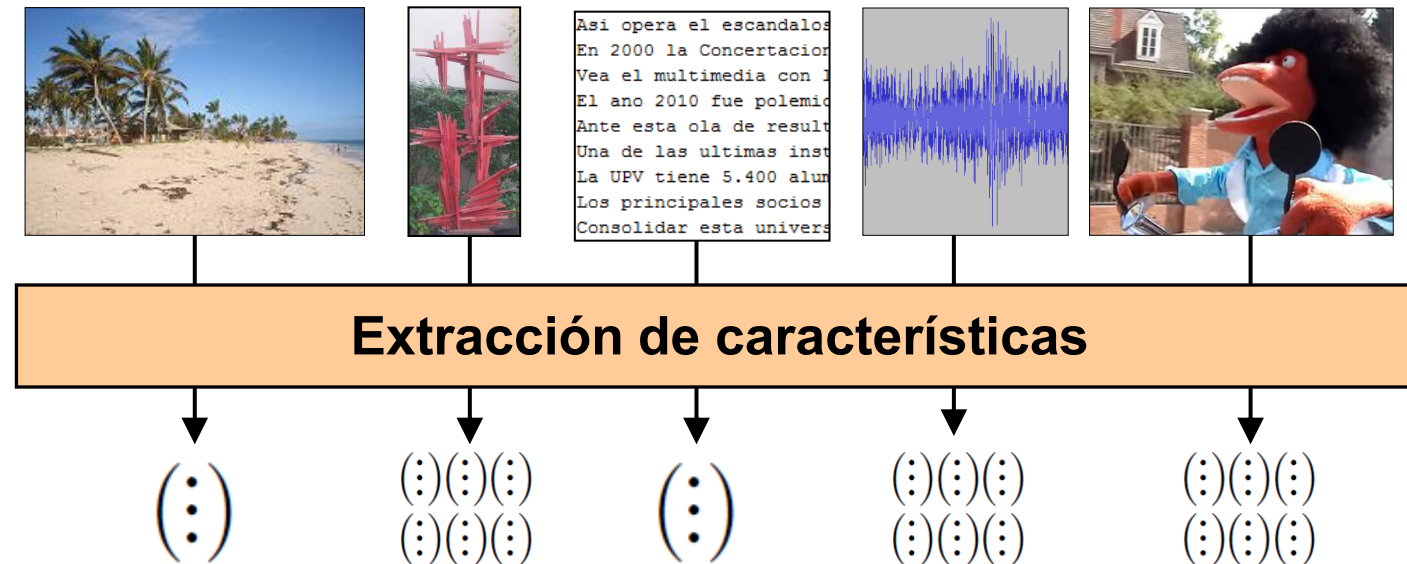
Recuperación de Información Multimedia

■ Multimedia Information Retrieval

- Estudia cómo recuperar (*to retrieve*) **archivos multimedia** relevantes a la necesidad de información del usuario
- Documentos: Audio, Imagen, Video, Objetos 3D, XML, Grafos, etc.
 - Ej: fotos personales, películas, grabación de cámaras de seguridad, canciones, etc.
- La búsqueda requiere analizar **contenido multimedia**
 - Ej: pixeles, samples de audio, frames de video
- La búsqueda **NO requiere metadatos** (no requiere tags, EXIF, ID3, textos)
- Consulta: **keywords** o **preguntas** (textos), **by-example** (buscar algo parecido a un documento modelo), **by-sketch** (buscar usando bosquejos)

Descripción de contenido multimedia

- Métodos para analizar documentos multimedia (fotos, canciones, videos, emails, etc.)
- El contenido de cada uno se representa por uno o más vectores



Áreas involucradas en RIM

- **Análisis de contenido multimedia**

- Imágenes, Audio, Videos, Textos y otros

- **Estructuras de datos**

- Algoritmos eficientes, Métodos de búsqueda, Índices

- **Inteligencia artificial y Ciencia de datos**

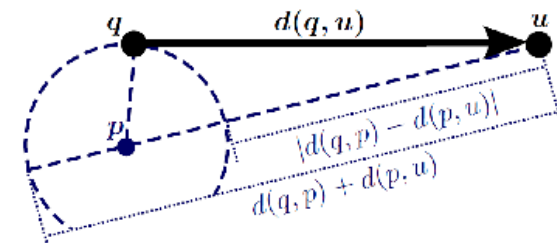
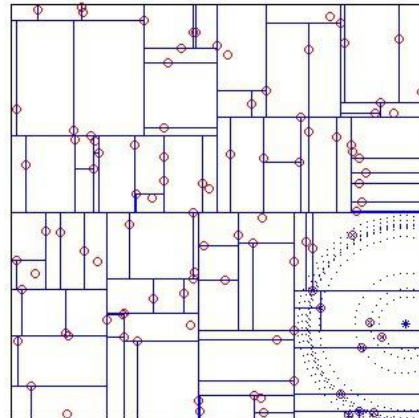
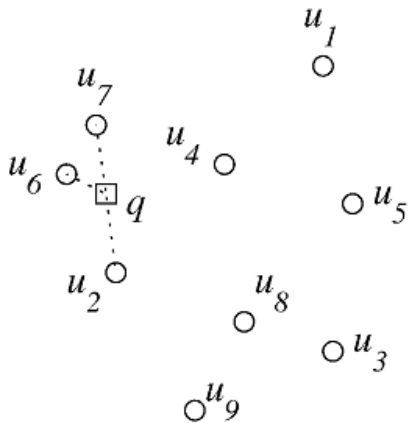
- Data mining, machine learning, deep learning, visualización

- **Interfaces Humano-Computador**

- Ingresar consultas, mostrar resultados, recibir feedback

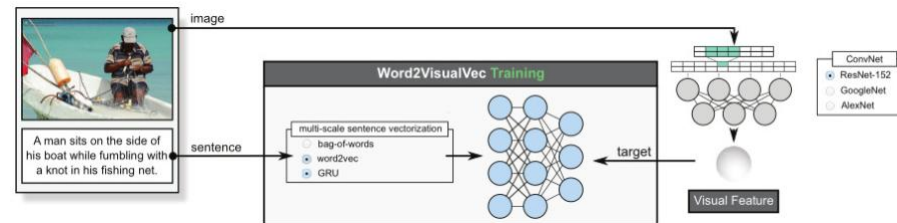
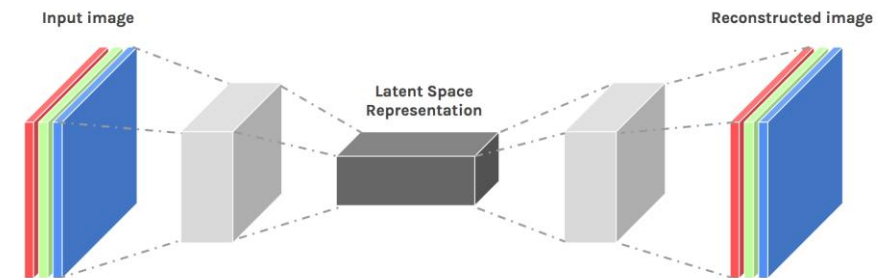
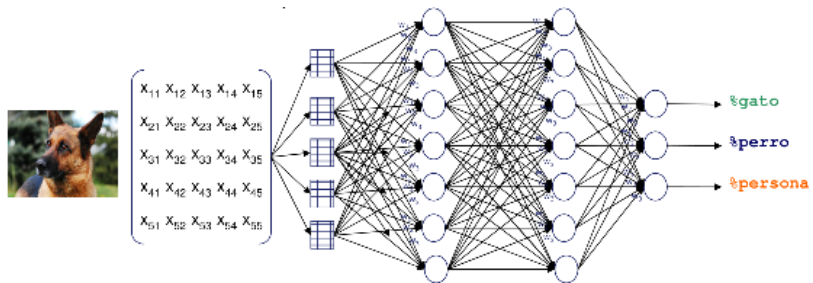
Búsqueda por similitud

- Métodos para resolver eficientemente búsquedas k-NN en espacios vectoriales y métricos
- Resolver búsquedas en millones de vectores
- Índices para espacios vectoriales y métricos



Inteligencia artificial y Ciencia de datos

- Modelos supervisados y no supervisados para descripción y búsqueda
 - Uso de clustering, clasificadores, redes neuronales, etc.



Caso de estudio #1

- Dada una imagen de consulta, buscar en una colección otras imágenes parecidas según algún criterio (color, forma, etc.)

Imagen de consulta



Resultados



Caso de estudio #2

- Dado un catálogo de objetos, reconocer la aparición de un objeto conocido en una foto

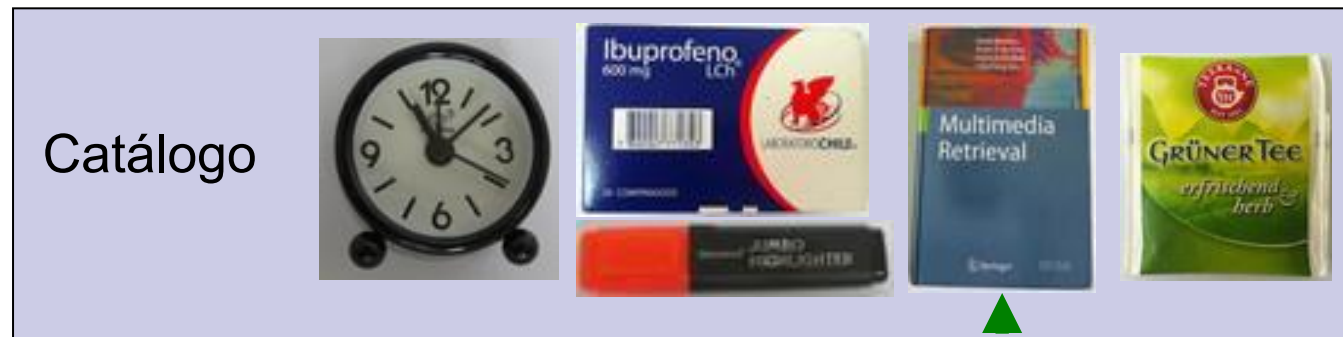
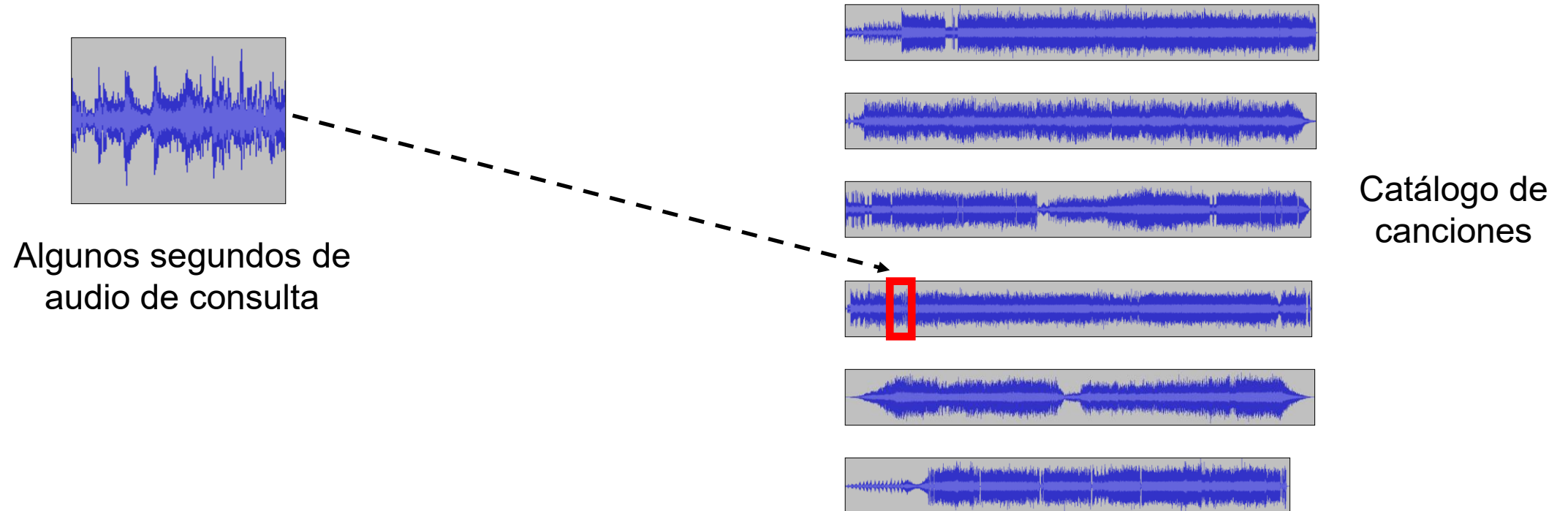


Imagen de consulta



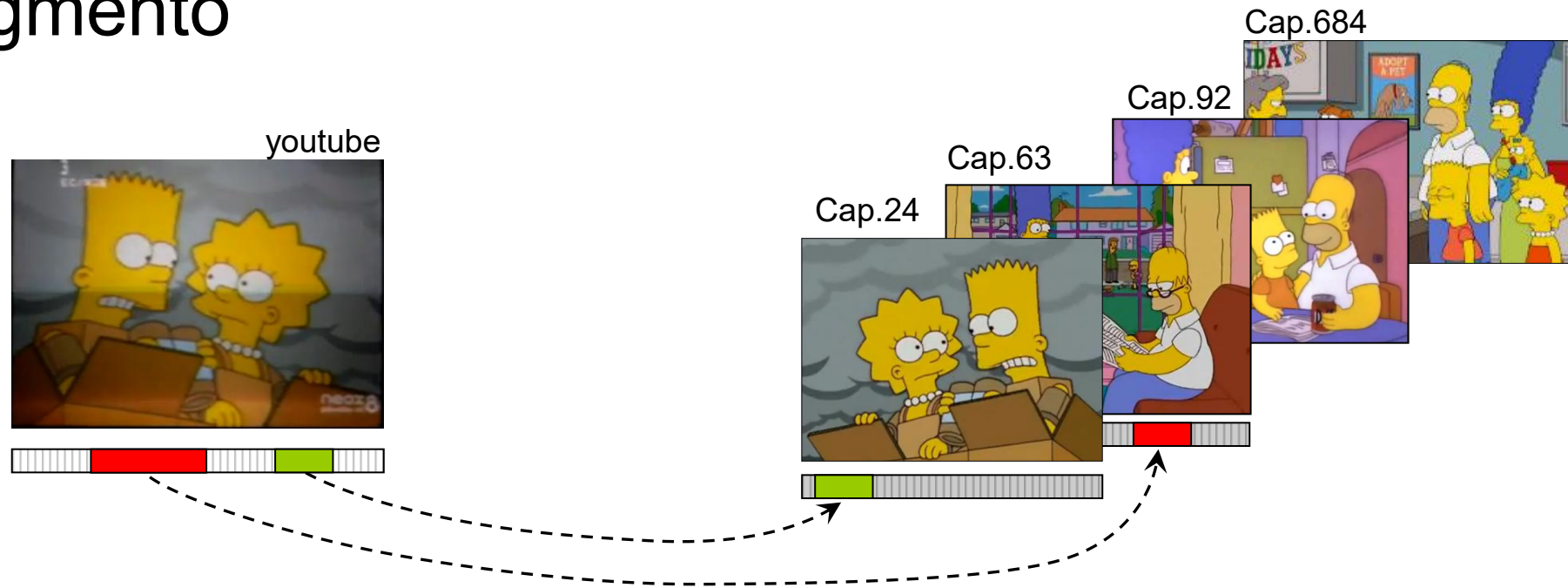
Caso de estudio #3

- Descubrir el origen de un trozo de audio en una base de datos de canciones (“Shazam”)



Caso de estudio #4

- Dado un video de Internet y una colección de videos, determinar la escena original de la que proviene cada segmento



Caso de estudio #5

- Buscar la aparición de algún producto, logo, etc. en televisión usando uno o más ejemplos visuales

Uno o más ejemplos visuales de lo que se desea buscar

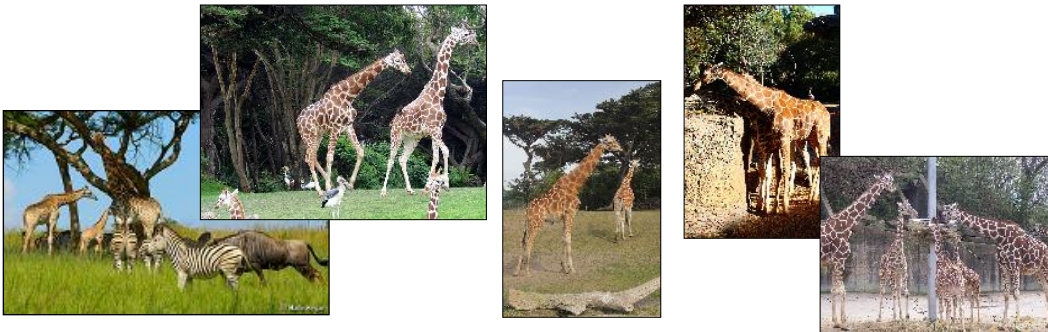


Buscar las apariciones del elemento en una serie de TV
© BBC EastEnders

Caso de estudio #6

- Buscar por texto en imágenes o videos sin etiquetar

Ej: Buscar fotos con
“jirafas comiendo”



Ej: Buscar videos con “un
vehículo estacionando”



Ver: <https://github.com/blldr1862/semantic-image-retrieval>

Medium: <https://medium.com/@blldr1862/semantic-image-retrieval-f99fc3be84e2>

Muchas aplicaciones novedosas y problemas abiertos

La aplicación móvil Shazam permitirá a sus usuarios identificar objetos

La herramienta que reconoce la música que está sonando anunció que ahora será capaz de identificar productos en un supermercado para obtener mayor información nutricional.

05 de Marzo

Apple confirma la adquisición de Shazam y aventura "interesantes planes" para el futuro

Las compañías deberán comenzar a integrar ambas

11 de Diciembre de 2017 | 15:12 | E

Facebook reconocerá automáticamente canciones que suenan de fondo

La red social también podrá identificar los programas de mensajes.

22 de Mayo de 2014 | 09:17 | DPA

Aplicación chilena encuentra productos con solo dibujarlos o sacarles una foto

• Creada por investigadores universitarios, la herramienta analiza imágenes y busca los objetos en

De la idea al prototipo

Youtube retira "decenas de miles" de videos del atentado de Nueva Zelanda

Liga inglesa demanda a YouTube por violar derechos de autor

SUS

La liga que maneja el campeonato inglés inició la acción legal en Nueva York, ante los numerosos videos de la Premier League que están disponibles en el sitio web.

6:46 | Reuters

Spotify amplía su alcance más allá de la música, sumando videos y podcasts a su servicio

La compañía de Daniel Ek estrenó hoy un nuevo modelo que busca ayudar al descubrimiento de contenido en la app. También sumó nuevas funciones para escuchar música al hacer deporte.

2015 | 13:33 | Emol

"Reels": Así es la herramienta con que Instagram intenta desafiar a la popular red social "Tik Tok"

La plataforma china, con un promedio de 800 millones de usuarios activos, ha vivido una semana compleja luego de que Donald Trump amenazara con prohibirla. A esto, se suma la nueva competencia de Facebook Inc.

06 de Agosto de 2020 | 19:03 | Redactado por Daniela Toro, Emol.